

等質量 $H/Z \rightarrow \tau\tau$ 分離解析

Analysis Note：根拠・仮定・レビュー記録

Ryunosuke Baba

2026 年 7 月 30 日

1 目的と判定状態

本解析の目的は、質量を約 91.2 GeV に揃えた $H \rightarrow \tau^+\tau^-$ と $Z \rightarrow \tau^+\tau^-$ の専用 Monte Carlo sample について、再構成された event、 τ 、track、PFO を用いた Transformer の分離能を調べることである。検証する作業仮説は、truth 親ボソン p_T を class 間で matching した後も、再構成レベルの多変量入力に H/Z label を識別する情報が残る、というものである。ここで matching とは各分割・20 GeV bin 内の H/Z 事象数を等しくする処理であり、bin 内 shape まで同一にする操作ではない。

レポート作成状態 実行済み結果を記述する準備が整っている。

物理結論の状態 Blocked (spin-only 解釈)。spin on/off 比較、feature ablation、複数 seed、systematic variation が未実施であるため、観測した AUC をスピン相関だけに帰属させない。

許容する結論 固定 partial snapshot における、再構成レベル H/Z 分離の探索的 proof of concept。

2 サンプル、selection、評価設計

入力は $\sqrt{s} = 13$ TeV の専用 H/Z sample であり、truth 質量はそれぞれ 91.187,2 GeV と 91.187,6 GeV である。固定 snapshot は生成予定量の 63.1% に相当する。selection 効率の分母は ntuple 生成時に実際に読み取った raw event 数、分子は selection 後の entry 数とする。

event は決定的 hash で train/validation/test へ 80:10:10 に分割してから、split 内かつ truth 親ボソン p_T の 20 GeV bin 内で H/Z を同数に downsample した。HPO、epoch 選択、最終 checkpoint の固定には validation だけを使い、最終 checkpoint を test へ適用した。ただし同じ test split は先行モデルにも使用済みであるため、解析全体から独立した blind holdout とは扱わない。test 上の信号効率 70% 点は test ROC そのものから記述的に選んだ値であり、独立に固定した working point とは扱わない。

3 Evidence Ledger

種別	本文へ用いる根拠	主な source
observed	H は 331 DAOD、661,964 raw、332,932 selected、Z は 300 DAOD、599,955 raw、306,731 selected。	<code>MakeNtuple/outputs/fixed-partial-v2/summary.json</code>
observed	全 64 job が success、schema は 84 branch、truth 親 PDG 不一致は 0。	fixed snapshot summary と job metadata
decision	selection は $p_T \geq 20$ GeV、 $ \eta \leq 2.5$ 、 $ q = 1$ 、1/3 track、RNN Loose、exactly two、opposite sign。truth match と trigger requirement は置かない。	<code>MakeNtuple/README.md</code> 、selection 実装
observed	matching 後は train 456,720、validation 57,038、test 56,338 で、各 split 内の H/Z は同数、合計 570,096 event。	matching manifest
calculated	truth 親 p_T だけを使う classifier の AUC は matching 前 0.570524、matching 後 0.500660。	matching report
decision	final model は trial 5 の設定で 40 epoch を最初から再学習し、validation 3-epoch 平均が最大の 23-25 の中央、epoch 24 を固定。	final selection metadata、history
observed	epoch 24 の validation AUC は 0.604712、loss は 0.677076。test AUC は 0.608814、BCE loss は 0.674915。	final metrics JSON
calculated	test ROC で信号効率 0.700025 となる記述点は、Z 効率 0.548972、Z 除去率 1.821586、threshold 0.465762。	final test metrics JSON
calculated	test の truth 親 p_T bin 別 AUC 誤差棒は class-stratified bootstrap 1,000 回の 68% interval。global interval ではない。	<code>pt_binned_auc_test.pdf</code> の生成 metadata
observed	最終 train split の Z event 1 件に track $p_T = 7.74 \times 10^{10}$ GeV の非物理的外れ値が残る。	processed shard 監査と source entry 照合

4 仮定と既知の制約

1. selection は再構成 τ 候補へ適用しており、truth-matched 候補数、真の hadronic- τ 対、fake 候補の H/Z 別組成を監査していない。
2. sample は partial かつ nominal-only であり、断面積、積分 luminosity、event weight、scale factor、systematic variation を用いない。
3. matching したのは truth 親 p_T だけであり、production radiation、20 GeV bin 内 shape、非単調な p_T 依存、 η 、recoil、detector response、decay-mode 組成の差は個別に除いていない。
4. 最終学習は seed 42 の 1 回で、AUC の global statistical interval もない。
5. 同じ test split は HPO 直後のモデルと 40-epoch 最終モデルにそれぞれ 1 回適用済みである。ただし最終 checkpoint は validation-only で固定し、test を見た後の再選択はしない。
6. MetMaker error message、invalid tau-track link warning、上記の非物理的 track 外れ値は、最終性能への影響を未評価である。
7. split key は ROOT basename と file-local entry へ依存するため、file の rename/rechunk に不変ではない。

5 独立レビューと反映記録

数値、物理解釈、論文形式を独立にレビューした。event 数、split/matching 数、HPO、epoch 24、AUC/loss、効率、主要 hash について、本文と固定成果物の数値不一致は見つからなかった。一方、物理レビューは spin-only 解釈を **Blocked**、論文形式レビューは **Major revision** と判定した。

本文だけで修正可能な指摘には、次を反映した。

- “test” を再利用済みの固定評価分割と定義し、blind 性能とは呼ばない。
- p_T 整合の保証を 20 GeV bin ごとの事象数一致に限定し、raw- p_T AUC の診断能力にも限界を明記する。
- selection 効率を raw DAOD 事象からの処理通過率と定義し、truth τ 組成の未監査を主要制約へ置く。
- HPO の設計と観測結果を Methods/Results へ分離し、目標 100 trial、時刻停止後 21 trial、停止閾値、事後的な順位規則を明記する。
- sigmoid 出力を確率ではなく score と呼び、inclusive 統計区間がないため validation/test の compatibility を主張しない。
- 全入力特徴量、model profile、software、hash を付録へ置き、生成段階の設定不足から再現性の範囲を固定 DAOD 以降に限定する。

文章修正では解消できず、追加解析を要する項目は、truth-matched hadronic- τ 組成と fake 組成の監査、より厳密な kinematic control、未使用 holdout、inclusive metric の区間、複数 seed、spin on/off、feature ablation、systematic variation、MET/link/outlier の影響評価である。したがって、論文として成立する範囲は固定 partial Monte Carlo 標本に対する再構成候補分類の探索的概念実証までであり、spin 感度測定または公開論文相当の最終物理結果には到達していない。

6 実装・検証結果

日本語二段組の本文、構成・図表計画、レビュー前草稿、独立レビュー記録を TeX で作成した。本文では Methods/Results の分離、二段の解析フロー図、自立した図表 caption、再現性付録、一次文献を追加した。XeLaTeX で全 TeX 文書を再 build し、Ghostscript で本文全ページを画像化して、重なり、切れ、図表の順序を確認した。remote repository では /report/ が .gitignore により無視され、作業前後で HEAD が不変であること、すなわち commit を作成していないことを確認した。